



研究生《医学统计学》总复习

第二篇 高级统计方法

流行病学与卫生统计学教研室

戎芳

主要内容:

- 多因素实验资料的方差分析
- 重复测量设计资料的方差分析
- 协方差分析
- 多元线性回归分析
- Logistic回归分析
- 生存分析
- 实验研究设计及常用实验设计方法

一、多因素试验资料的方差分析

析因设计、正交设计：

用途、优缺点

设计方法：析因设计的表达如 3×2 ，正交设计的表达如 L_8 (2^7)

分析方法：方差分析的变异分解

单独效应、主效应、交互作用的概念理解

方法应用：结果的解释（有交互作用时？）

正交设计的步骤:

1) 正交表的选择:

确定因素数及其水平数、混合水平还是相同水平的正交表、多大的正交表

2) 表头设计:

根据正交表及其相应的交互作用表, 将各因素及要分析的可能存在的交互作用安排进所选正交表各列

3) 确定各组的试验条件:

根据正交表确定各组的实验条件

析因设计和正交设计的联系和区别：

联系：两者都是多因素试验，即试验至少有两个处理因素，每个处理因素至少两个水平，都可分析交互作用。

区别：析因设计是全面试验， g 个处理组是各因素各水平的全面组合；正交设计则是非全面试验， g 个处理组是各因素各水平的部分组合，或称析因试验的部分实施。

当试验因素较多时，采用正交设计可成倍地减少试验次数。正交设计能成倍地减少试验次数，是以牺牲分析各处理因素的交互作用为代价的。

二、重复测量资料的方差分析

重复测量资料的主要特征：

1.研究对象间独立

2.研究对象内各测量点相关

分析方法：方差分析的变异分解

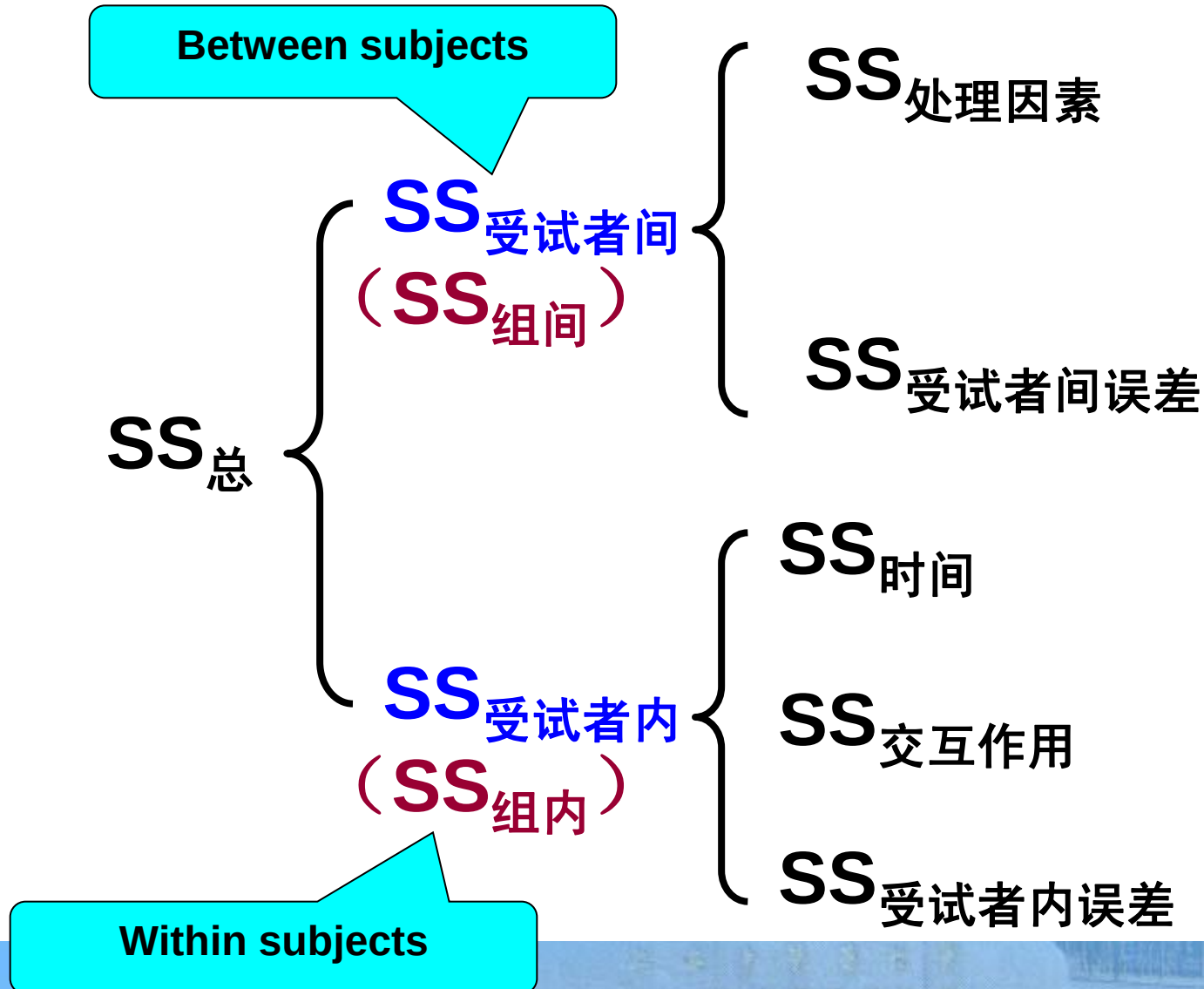
总变异的分解

总 变 异	一部分为 横向 分组的受试对象间的变异。 (between subjects)	处理因素的变异
		个体间误差的变异
	另一部分为 纵向 分组的受试对象内的变异。 (within subjects)	时间因素的变异
		处理k和时间的交互作用
		个体内误差的变异

$$SS_{\text{总}} = SS_{\text{受试对象间}} + SS_{\text{受试对象内}}$$

$$SS_{\text{总}} = (SS_{\text{处理}} + SS_{\text{个体间误差}}) + (SS_{\text{时间}} + SS_{\text{处理与时间交互}} + SS_{\text{个体内误差}})$$

重复测量方差分析:



三、协方差分析

协方差分析是将**线性回归分析**和**方差分析**结合起来的一种统计方法。

协变量的概念：连续型变量、与处理间无交互作用

应用条件：LINE、各回归直线平行

结果解释：修正均数

协方差分析的基本思想

将那些对观察指标 Y （应变量）有影响的定量变量 X 作为协变量，建立应变量 Y 随协变量 X 变化的线性回归关系，并利用这种回归关系把 X 值化为相等后再进行各组 Y 的修正均数间比较的假设检验。

修正均数(adjusted mean)：假定协变量(X)取值固定在其总均数时的观察变量(Y)的均数。

四、多元线性回归分析

多元线性回归模型的适用条件：

应变量（Y为连续变量）、自变量的要求……

分析步骤：

建立回归方程：偏回归系数、标准化回归系数

假设检验（回归方程、各偏回归系数）

回归方程评价：复相关系数、决定系数、校正决定系数

自变量筛选：前进法、后退法、逐步回归

注意事项:

- 残差的含义及特征: $e = Y - \hat{Y}, e \sim N(0, \sigma^2)$

- 变量: 连续、有序分类或无序分类变量

无序多分类变量: 哑变量化

“同进同出”原则

- 多重共线性: 含义、影响、识别、消除

五、logistic回归***

Logistic回归:属于概率型非线性回归,是研究
二分类或多分类观察结果与一些影响因素之间
关系的一种多变量分析方法。

回归系数的含义

OR值的含义

回归系数与OR值的关系

logistic回归的应用

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \Lambda + \beta_m X_m$$

回归系数的含义：表示自变量 X_i 改变一个单位时logitP的平均改变量，它与衡量危险因素作用大小的OR值有一个对应的关系。

$$OR_i = \exp \beta_i (c_1 - c_0)$$

假设检验、变量选择

变量的取值形式：

指标的数量化、哑变量化

β_i 的符号与应/自变量的取值形式有关

六、生存分析

将时间因素和事件的结果两个因素结合起来、可以对完全和不完全数据进行分析的统计分析方法。

- 生存时间：定义
- 起始事件：定义
- 终点事件：定义
- 个体预后指数：定义、意义
- 截尾值：出现的原因
- 生存曲线（又称Kaplan—Meier曲线）：横轴和纵轴
- 中位生存时间

生存率的计算：

小样本资料：乘积极限法 (kaplan-meier法，K-M法)

大样本资料（频数表资料）：寿命表法

生存率的比较（统计推断）：

log-rank检验

Cox回归:

分析多个因素对生存时间和生存结局的影响。

$$h(t, X) = h_0(t) \exp(\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)$$

$$RR = \exp \left[\beta_j (x_i - x_i^*) \right]$$

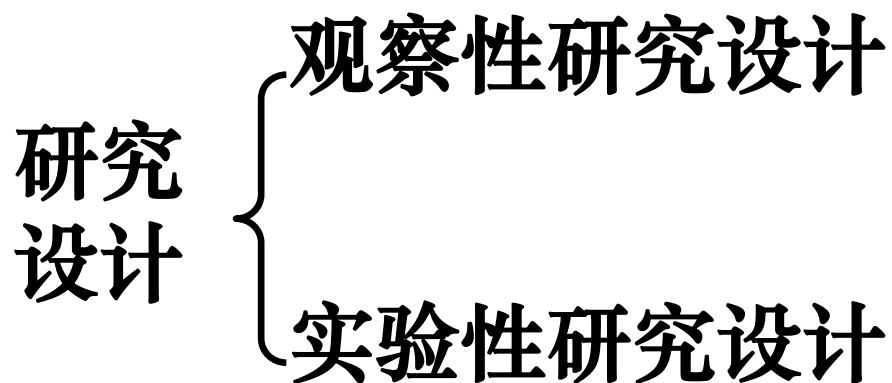
Cox回归的应用条件:

Cox模型的应用: 结果的解释

Cox回归与多元线性回归、logistic回归的比较

	多元线性回归	logistic回归	Cox回归
数据类型	Y: 数值变量	Y: 分类变量	Y: 二分类变量+时间
	X: 数值变量、有序分类变量、无序分类变量		
变量筛选	前进法；后退法；逐步法		
参数估计	最小二乘法	最大似然法	最大似然法
参数检验	F-test t-test	似然比检验 Wald检验 score检验	似然比检验 Wald检验 score检验
参数解释	回归系数b	优势比OR	RR
样本含量	5~10倍	15~20倍	15~20倍
应用	因素分析 预测预报 Y	因素分析 预测	因素分析 生存预测 $S(t)$

七、实验研究设计



实验设计的特点：

- 1.能人为设置处理因素
- 2.可以随机化分组
- 3.能更好地控制混杂因素，提高效率

实验分类

动物实验

临床试验

社区干预试验

基本要素

实验单位

处理因素

实验效应

基本原则

对照

空白
实验
标准
安慰剂
.....

随机化

重复
(样本含量)

α
 β
 δ
 σ 、 π 、 ρ

常用实验设计方法：

完全随机设计、随机区组设计、交叉设计、拉丁方设计、析因设计、正交设计、重复测量设计

设计方法：

分析方法：

优缺点：

高级统计分析题要求

- 将结论所需SPSS输出表格粘贴至word答题纸，word中不需输入自己的文字。
- 分析思路和结论写在纸质答题纸中，不需写假设检验过程，但需交代所用统计分析方法名称，交代主要统计量，如 F 值、回归系数、 OR 值、 RR 值， P 值等，并对其含义进行解释，下结论。

总 结

统计分析的基本思路：

第一层面：看反应变量是单变量、双变量还是多变量

第二层面：看资料的类型（计量资料、计数资料、等级资料）

第三层面：看单因素还是多因素

第四层面：看单样本、两样本或多样本

第五层面：看设计类型（成组、配对或配伍设计...）

第六层面：看是否满足检验方法所需的前提条件。

祝大家考试顺利!